Министерство науки и высшего образования РФ

ФГАОУ ВПО

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнил:

студент группы БИВТ-25-4-7

Илларионов Руслан Вадимович

Принял:

Гласов Александр Васильевич

Москва, 2026

1. Цель работы

Освоить базовый инструментарий утилиты командной строки git: инициализацию локального репозитория, отслеживание версий файлов, фиксацию изменений (коммиты), настройку защищённой аутентификации по протоколу SSH и синхронизацию с удалённым репозиторием на сервисе GitHub.

2. Ход работы

Этап 1. Инициализация репозитория и проверка статуса

В рабочей директории проекта были созданы начальный файл README.md, папка main, в ней файлы source.py и utils.py, после чего выполнена инициализация локального Git-репозитория и проверка статуса рабочей директории:

```
git init
git status
```

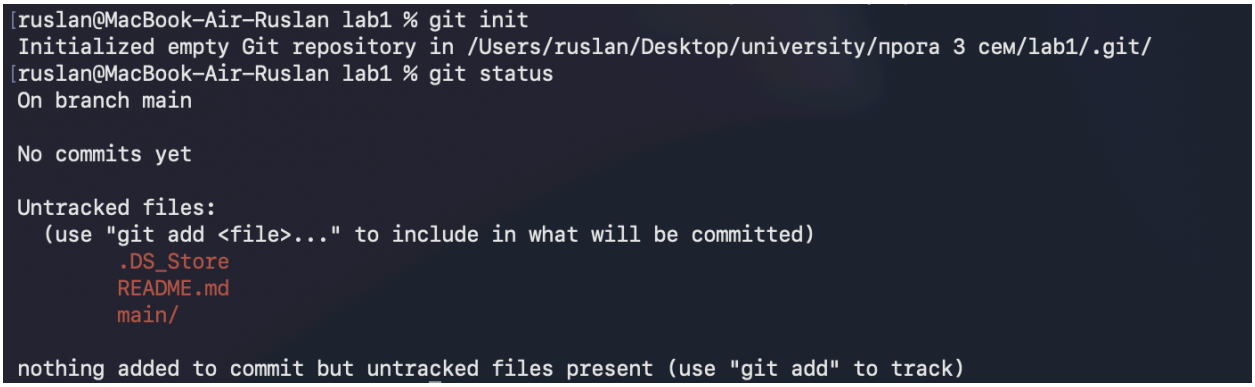


Рис. — Скриншот 1: Инициализация репозитория (git init) и вывод git status

Этап 2. Индексация и создание первого коммита

Файлы проекта были добавлены в область подготовки (staging area), после чего произведена фиксация состояния с помощью коммита:

```
git add .
git commit -m "Initial commit"
git log
```



Рис. — Скриншот 2: Индексация файлов (git add .) и вывод git status

```
ruslan@MacBook-Air-Ruslan lab1 % git config user.name ruslanillarionov
ruslan@MacBook-Air-Ruslan lab1 % git config user.email ruzzlan1212@gmail.com
ruslan@MacBook-Air-Ruslan lab1 % git commit -m "Initial commit"
[main (root-commit) 704c191] Initial commit
 4 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .DS_Store
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 main/source.py
 create mode 100644 main/utils.py
```

Рис. — Скриншот 3: Добавление информации о себе и запись изменений git commit

```
ruslan@MacBook-Air-Ruslan lab1 % git log
commit 704c191cca18b15b0f7bba89d358e33c5ef379f1 (HEAD -> main)
Author: ruslanillarionov <ruzzlan1212@gmail.com>
Date:   Sat Oct 3 19:40:25 2026 +0300

    Initial commit
```

Рис. — Скриншот 4: Хронология изменений git log

Этап 3. Настройка связи с GitHub (SSH) и удалённого репозитория

1. Сгенерирован публичный SSH-ключ (и добавлен в профиль GitHub (Settings -> SSH and GPG keys).
2. На платформе GitHub создан пустой репозиторий.
3. Выполнено объединение удаленного и локального репозитория

```
ssh-keygen -t ed25519 -C your_email@example.com
git remote add origin git@github.com:[USERNAME]/[REPO_NAME].git
```

```
ruslan@MacBook-Air-Ruslan ~ % cd '/Users/ruslan/Desktop/university/пора 3 сем/lab1'
ruslan@MacBook-Air-Ruslan lab1 % git remote add origin git@github.com:RizeS9/lab1.git
```

Рис. — Скриншот 5: Связываем удаленный и локальный репозиторий git remote

Этап 5. Отправка изменений на сервер

Выполнена выгрузка локальной ветки main в удалённый репозиторий origin:

```
git push origin main
```

```
ruslan@MacBook-Air-Ruslan lab1 % git push origin main
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.09 KiB | 1.09 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:RizeS9/lab1.git
 * [new branch]      main -> main
```

Рис. — Скриншот 6: Успешный вывод команды git push origin main в терминале



Рис. — Скриншот 7: Главная страница созданного репозитория на GitHub

3. Результаты

Ссылка на удалённый репозиторий: https://github.com/RizeS9/lab1

4. Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены фундаментальные принципы работы с распределённой системой контроля версий Git. Сформированы практические навыки инициализации проектов, фиксации изменений через коммиты, генерации SSH-ключей и взаимодействия с удалённым хостингом кода GitHub.